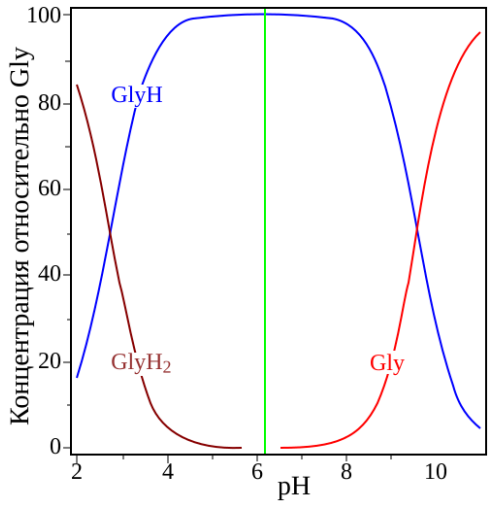
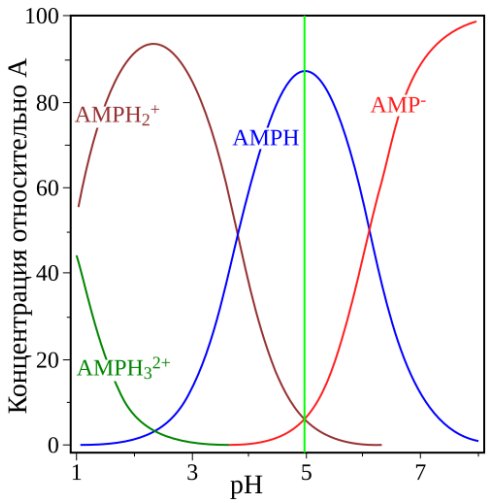
Изоэлектрическая точка

> В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).
>
> Узнать боль

Изоэлектрическая точка (pI) — кислотность среды (pH), при которой определённая молекула или поверхность не несёт электрического заряда. Амфотерные молекулы (цвиттер-ионы) содержат как положительные, так и отрицательные заряды, наличием которых определяется pH раствора. Заряд различных функциональных групп таких молекул может меняться в результате связывания или, наоборот, потери протонов H^+. Значение изоэлектрической точки такой амфотерной молекулы определяется величинами констант диссоциации кислотной и основной фракций:



Глицин - pK = 2.72, 9.60



АМФ pK = 3.8, 6.1

$$pI = \frac{pK_1 + pK_2}{2}$$

Растворимость амфотерных молекул, как правило, является минимальной при pH равной или близкой к изоэлектрической точке pI. Часто они в своей изоэлектрической точке выпадают в осадок. Многие биологические молекулы, такие как аминокислоты и белки,

являются по своей природе амфотерными, так как содержат и кислотные, и основные функциональные группы. Общий заряд белка определяется боковыми группами аминокислот, которые могут быть положительно- или отрицательно-заряженными, нейтральными или полярными. Общий заряд белка при pH ниже изоэлектрической точки является положительным. Наоборот, при pH выше изоэлектрической точки общий заряд белка — отрицательный. В самой изоэлектрической точке сумма положительных зарядов на белковой молекуле равна сумме отрицательных зарядов, поэтому будучи помещена в электрическое поле такая молекула не двигается. Изоэлектрическое фокусирование белков используется для разделения смеси белков в полиакриламидном геле в градиенте pH в зависимости от величины их изоэлектрических точек.

Ссылки

- SWISS-2DPAGE (Http://world-2dpage.expasy.org/swiss-2dpage/) — база данных изоэлектрических точек исходя из двухмерного электрофореза в полиакриламидном геле (~ 2000 белков)
- *Proteome-pI* (Http://isoelectricpointdb.org) — протеом изоэлектрической базы данных точки (расчёт изоэлектрической точки для белков)

Сообщить об ошибке